



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

«Построение автокодировщика»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 2

набор сцен 1 «диск» × фактор 2 «размер латентного вектора $8 \rightarrow 32$ »

Выполнил: Яковенко Максим Михайлович

Группа: Т26ИИКТ-МИК11

1. Цель, набор сцен, фактор, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Построить свёрточный автокодировщик на синтетических сценах и выяснить экспериментом, окупается ли рост узкого места — латентного вектора — с 8 до 32 чисел: что происходит с PSNR на отложенной выборке, разрывом train – test, числом параметров и временем обучения. Качество оценивается относительно эталона «средняя картинка», влияние фактора — по серии из пяти seed.

1.2. Вариант 2

Номер варианта раскладывается по правилу $N = (\text{номер набора} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$. Для $N = 2$ это набор 1 и фактор 2; в блокноте то же правило вычислено кодом: $c, k = (\text{VARIANT} - 1) // 6, (\text{VARIANT} - 1) \% 6$.

Таблица 1 — Параметры варианта

Параметр	Значение
Набор сцен	1 «диск» (disc): янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены — центр по x, центр по y, радиус
Фактор	2 «размер латентного вектора 8 → 32» (latent_8_to_32)
Режим A	свёрточный автокодировщик, $d = 8$, потери MSE, чистый вход, 4096 обучающих сцен, 20 эпох
Режим B	то же, $d = 32$
Серия seed	101...105 (обучение); данные порождаются кодом с seed 7
Что проверяется	окупается ли рост ёмкости узкого места по качеству реконструкции и что происходит с разрывом train – test; дополнительно — остаётся ли диск круглым, восстанавливаются ли положение и размер без смещения

1.3. Гипотеза, записанная до запуска

Гипотеза и допуск записаны в журнал reports/journal.md и зафиксированы коммитом c5deb11 до первого обучения по варианту 2. Позже в журнале уточнялось только описание среды выполнения и добавлялись разделы после запуска («Ход работы», «Результаты», сопоставления); формулировки гипотезы и допуски остались в редакции коммита c5deb11, что видно по истории файла.

Механизм. В свёрточном автокодировщике от d зависят только последний слой кодировщика `Linear(1024, d)` и первый слой декодировщика `Linear(d, 1024)`. Сцена «диск» задаётся тремя числами, поэтому уже $d = 8$ больше нужного с запасом; демонстрационная развёртка указаний показывает рост PSNR до $d = 3-4$ и отсутствие роста дальше. Отсюда: (1) новой информации о сцене в 24 добавленных координатах не будет, а тождественное отображение не выучится — 32 числа составляют около 1 % от 3072 входных; (2) возможен небольшой выигрыш оптимизации при фиксированном бюджете 640 шагов Adam; (3) переобучение не вырастет: обучающие и тестовые сцены порождены одним генератором.

Таблица 2 — Ожидания по метрикам до запуска

Метрика	Ожидание	Обоснование
PSNR на тесте	Δ от 0 до +1,0 дБ, скорее около +0,5; в пределах допуска; $ \Delta > 2s$ — нет	информация не добавляется (1), возможен малый выигрыш сходимости (2)
Разрыв train – test	$\Delta \geq 0$, но много меньше 0,1 дБ; в пределах допуска; $ \Delta > 2s$ — нет	генератор один, переобучаться не на чем (3); в демонстрационном варианте при $d = 8$ разрыв $\approx 0,04$ дБ
Параметры	+49,176 тыс. (101,035 $\rightarrow$ 150,211), +48,7 %	$\Delta = 24 \cdot 1024 + 24$ (кодировщик) + $24 \cdot 1024$ (декодировщик) = 49 176; от seed не зависит
Время обучения	Δ в пределах ± 20 %	два линейных слоя добавляют ≈ 49 тыс. умножений на сцену при $\approx 2,5$ млн у всей сети, около 2 %

Ожидаемый итог: PSNR, разрыв и время — «нейтрально», параметры — рост за пределами допуска; увеличение латентного вектора с 8 до 32 **не окупается**. **Что опровергнет гипотезу:** Δ PSNR $> +1,0$ дБ; Δ PSNR $< -1,0$ дБ; рост разрыва больше 0,1 дБ. Для формы диска записан отдельный критерий: среднее смещение центра и радиуса по модулю меньше 0,5 пикселя, средняя абсолютная ошибка меньше 1 пикселя, округлость больше 0,9.

Оговорка. Строка варианта 2 из файла преподавателя `results_30_variants.json` была видна до запуска; это записано в журнале. Допуски взяты из образца без изменений, гипотеза выведена из механизма и по PSNR противоречит строке преподавателя (там $\Delta = +1,06$ дБ), то есть подгонки под известный ответ нет.

1.4. Практический допуск и его обоснование

Таблица 3 — Допуск, записанный до запуска

Метрика	Допуск	«Лучше»	Обоснование
PSNR, дБ	$\pm 1,0$ дБ	больше	значение из образца указаний; около 1,4 s по PSNR в демонстрационном варианте, т. е. порядка разброса между seed: меньшие изменения на практике неотличимы от другой инициализации
Разрыв train – test, дБ	$\pm 0,1$ дБ	меньше	из образца; в 2,5 раза больше разрыва демонстрационного варианта (0,04 дБ): меньшие изменения не меняют вывода «сеть обобщает»
Время обучения	± 20 %	меньше	из образца; время на общей машине Colab само колеблется на десятки процентов
Параметры	± 20 %	меньше	собственное дополнение: рост ёмкости больше чем на пятую часть — ощутимая цена, которую должно оправдывать качество

Заранее было записано, что для PSNR будет показано, как меняется классификация при допусках 0,25...2,0 дБ (раздел 6.3).

2. Данные, лицензии и ограничения

Внешние данные не используются: сцены порождаются функциями `render` и `dataset` учебной библиотеки `lab07_lib.py`. Каждая сцена — изображение $3 \times 32 \times 32$ со значениями 0,10...1,00: диагональный градиентный фон (одинаковый у всех сцен, яркость 0,10...0,35) и янтарный диск цвета (1,0; 0,76; 0,29). Три фактора сцены берутся равномерно из $[0, 1]$ генератором NumPy с seed 7 и задают центр (0,25...0,75 стороны кадра по x и y) и

радиус (0,12...0,22 стороны, т. е. 3,7...6,8 пикселя). Первые 4096 сцен — обучающая выборка, следующие 1024 — тестовая; выборки одинаковы во всех запусках. Векторы факторов возвращаются библиотекой, но в обучении не участвуют — автокодировщик учится без разметки; в работе они использованы только для проверки оценки геометрии диска (раздел 5.4).

Лицензии. Данные синтетические, персональных данных и материалов с чужими правами нет; библиотека и демонстрационный скрипт выданы преподавателем в составе методических указаний.

Ограничения данных. Набор простой: гладкий фон без шума, один объект, три степени свободы, размер 32×32 (край диска пикселизован). Обучающие и тестовые сцены порождены одним генератором, поэтому тест проверяет интерполяцию внутри того же пространства факторов. На фотографии вывод о нужном d не переносится без проверки.

3. Среда и версии

Работа выполнена в Google Colab с ускорителем «Графический процессор T4» — в той же среде, на которую рассчитаны указания. Сведения ниже напечатаны первой ячейкой блокнота и сохранены в `results.json`.

Таблица 4 — Среда выполнения

Параметр	Значение
Платформа	Google Colab; Linux 6.6.122+ (glibc 2.39); Intel Xeon 2,00 ГГц, 2 ядра; ОЗУ 12,7 ГБ
GPU	Tesla T4, CUDA 13.0; <code>torch.cuda.is_available()</code> → True; <code>L.DEVICE</code> → cuda
Python и пакеты	Python 3.13.15; torch 2.11.0+cu130; numpy 2.1.3; Pillow 11.3.0
Библиотека	<code>lab07_lib.py</code> из приложения А, 8679 байт, SHA-256 <code>d84b83a878f55e95289d76a788dc9fa84d3249d0d33aa719d9db8d6792fd2698</code> — совпадает с указаниями
Демонстрационный скрипт	<code>lab07_demo.py</code> из раздела 6.2 указаний, выполнен без изменений
Время	весь блокнот 2,4 мин: серия (11 обучений) 28 с, развёртка по d (18 обучений) 33 с

Отличие от среды указаний одно: сборка torch для CUDA 13.0 (+cu130) вместо +cu128. Данные, эталон и число параметров от этого не зависят и совпали точно; результаты обучения совпали в пределах разброса между seed (раздел 6.6).

4. Ход работы

Блокнот построен так, что каждая ячейка соответствует шагу плана из раздела 5 указаний; перед каждой ячейкой кода стоит пояснение. Ниже приведены ключевые фрагменты кода (сокращённо) и объяснение, что делает каждый и зачем он нужен.

Таблица 5 — Соответствие шагов плана и разделов блокнота

Шаг	Действие	Раздел блокнота	Наблюдаемый результат
1	среда	2, 3	Tesla T4, версии, SHA-256 библиотеки

Шаг	Действие	Раздел блокнота	Наблюдаемый результат
2	гипотеза и допуск	4 (журнал, коммит c5deb11)	записаны до запуска
3	режимы А и В	4	словари различаются одним полем d
4	variant_summary(2)	7	таблица метрик
5	эталон «средняя картинка»	6	17,171 дБ
6	comparison.png	10	лист сравнения и PSNR по сценам
7	классификация по допуску	8	таблица классов и чувствительность
8	диагностика по d	9	PSNR при d = 1, 2, 3, 4, 8, 32
9	паспорт и отчёт	14–16	вывод, ограничения, паспорт
доп.	геометрия диска; повтор и сверка; демонстрационный вариант	11, 12, 13а	критерий формы; сравнение с прогоном преподавателя

Шаг 1. Среда и проверка библиотеки. Библиотека записывается ячейкой %%writefile lab07_lib.py, после чего проверяются её размер и контрольная сумма:

```
LIB = Path("lab07_lib.py").resolve()
lib_bytes = LIB.read_bytes()
LIB_SHA = hashlib.sha256(lib_bytes).hexdigest()
LIB_OK = len(lib_bytes) == 8679 and LIB_SHA.startswith("d84b83a8")
assert LIB_OK, "lab07_lib.py не совпадает с приложением А указаний"
import lab07_lib as L
print("устройство библиотеки (L.DEVICE):", L.DEVICE)
```

Код считает SHA-256 записанного файла и сравнивает размер и сумму с приложением А. Если файл отличается хотя бы одним байтом, `assert` останавливает блокнот: результаты другой версии библиотеки нельзя сравнивать с указаниями и с прогоном преподавателя. Вывод: 8679 байт, сумма совпала, библиотека выбрала cuda.

Устройство сети: где участвует d. Фрагмент класса ConvAE из библиотеки:

```
self.enc = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(3, 16, 4, 2, 1), nn.ReLU(), nn.Conv2d(16, 32, 4, 2, 1), nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(32, 64, 4, 2, 1), nn.ReLU(), nn.Flatten(), nn.Linear(64 * 16, d)) # 1024→d
self.dec_fc = nn.Sequential(nn.Linear(d, 64 * 16), nn.ReLU()) # d→1024
self.dec = nn.Sequential(
    nn.ConvTranspose2d(64, 32, 4, 2, 1), nn.ReLU(),
    nn.ConvTranspose2d(32, 16, 4, 2, 1), nn.ReLU(),
    nn.ConvTranspose2d(16, 3, 4, 2, 1), nn.Sigmoid())
```

Кодировщик тремя свёртками с шагом 2 уменьшает изображение $32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4$; карта $64 \times 4 \times 4 = 1024$ числа линейным слоем сжимается до d чисел — это латентный вектор. Декодировщик зеркален: линейный слой разворачивает d чисел в 1024, транспонированные свёртки восстанавливают 32×32 , сигмоида приводит значения к $0 \dots 1$. Фактор меняет только два линейных слоя, поэтому прирост параметров считается заранее: $24 \cdot 1024 + 24$ (кодировщик) + $24 \cdot 1024$ (декодировщик; его смещения от d не зависят) = 49 176.

Шаг 3. Режимы А и В и допуск в коде.

```
VARIANT = 2
c, k = (VARIANT - 1) // 6, (VARIANT - 1) % 6
KIND, FACTOR = L.KINDS[c], L.FACTORS[k]          # "disc", "latent_8_to_32"
a_cfg, b_cfg = L.settings(FACTOR)
DIFF = {key: (a_cfg[key], b_cfg[key]) for key in a_cfg if a_cfg[key] != b_cfg[key]}
assert list(DIFF) == ["d"], "режимы должны различаться ровно одним полем"
TOL = {"psnr": ("abs", 1.0), "gap": ("abs", 0.1),
      "params": ("rel", 0.20), "seconds": ("rel", 0.20)}
```

Номер набора и фактора вычисляется из номера варианта, а не вписывается вручную. DIFF собирает поля, в которых А и В различаются, а assert проверяет, что такое поле одно — d (вывод: {'d': (8, 32)}). Допуск записан в код в том виде, в каком он зафиксирован в журнале (abs — в единицах метрики, rel — доля от А); классификация идёт только по нему.

Шаг 5. Эталон «средняя картинка».

```
Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(KIND)
mean_image = Xtr.mean(0, keepdim=True).expand_as(Xte)
MEAN_PSNR = L.psnr_images(mean_image, Xte)
```

Xtr.mean(0) усредняет 4096 обучающих сцен попиксельно, expand_as выдаёт это изображение на каждую из 1024 тестовых позиций — тривиальный «автокодировщик», не зависящий от входа. PSNR считается той же функцией, что и для моделей, поэтому числа сравнимы. Вывод: 17,171 дБ.

Шаг 4. Серия из пяти seed. В блокноте — один вызов result = L.variant_summary(VARIANT). Внутри него для каждого seed 101...105 вызывается функция run для режимов А и В:

```
def run(kind, cfg, seed):
    Xtr, Xte, __, _ = dataset(kind)
    torch.manual_seed(seed)
    t0 = time.perf_counter()
    model = train(build(cfg["arch"], cfg["d"]), Xtr, cfg["epochs"], ..., seed=seed)
    torch.cuda.synchronize(); dt = time.perf_counter() - t0          # на GPU
    p_te = psnr_images(reconstruct(model, Xte, cfg["eval_noise"]), Xte)
    p_tr = psnr_images(reconstruct(model, Xtr[:1024], cfg["eval_noise"]), Xtr[:1024])
    metrics = dict(psnr=p_te, gap=p_tr - p_te, params=n_params(model) / 1000, seconds=dt)
    return metrics, model
```

torch.manual_seed(seed) фиксирует начальные веса, train выполняет 20 эпох Adam (шаг $2 \cdot 10^{-3}$, пакет 128). PSNR считается на 1024 тестовых сценах, которых сеть не видела; разрыв — PSNR на 1024 обучающих минус PSNR на тестовых (мера переобучения). synchronize нужен, чтобы время учло асинхронные вычисления GPU. variant_summary делает прогревочное обучение (seed 0, не учитывается), затем по каждой метрике считает среднее А, s режима А, среднее В, Δ, $|\Delta|/s$ и признак $|\Delta| > 2s$.

Шаг 7. Классификация по допуску и чувствительность.

```
def classify(metric, a, d, tol=None):
    kind, t = TOL[metric]
    t = t if tol is None else tol
    x = d if kind == "abs" else d / a          # Δ в единицах метрики или в долях A
    if abs(x) <= t:
        return "нейтрально"
    return "улучшение" if (x > 0) == (BETTER[metric] > 0) else "ухудшение"

se = s * (2 / 5) ** 0.5                      # SE разности двух средних по 5 seed
```

Функция сравнивает Δ с допуском и по направлению «лучше» (BETTER) отличает улучшение от ухудшения; аргумент `tol` позволяет пересчитать класс при другом допуске — так строится таблица чувствительности. Грубый интервал $\Delta \pm 2 \cdot SE$ ($SE = s \cdot \sqrt{2/5}$ при равном разбросе A и B) показывает, устойчив ли класс: если интервал пересекает границу допуска, другая серия `seed` может дать другой класс.

Шаг 8. Диагностика по d и модели для листа сравнения.

```
for d in (1, 2, 3, 4, 8, 32):
    for s in (101, 102, 103):
        metrics, model = L.run(KIND, dict(L.BASE, d=d), s)
        MODELS[(d, s)] = (metrics, model)
```

Повторяется развёртка демонстрационного варианта и добавляется $d = 32$. Модели с $d = 8$ и 32 при `seed 101` совпадают по конфигурации с режимами A и B и используются для листа сравнения.

Шаг 6. Лист сравнения.

```
model_a, model_b = MODELS[(8, 101)][1], MODELS[(32, 101)][1]
rec_a = L.reconstruct(model_a, Xte[:8], a_cfg["eval_noise"])
rec_b = L.reconstruct(model_b, Xte[:8], b_cfg["eval_noise"])
sheet = make_sheet([Xte[:8], rec_a, rec_b])      # строки: оригинал / A / B, x4
sheet.save(ART / "comparison.png")
```

`reconstruct` прогоняет первые 8 тестовых сцен через модель в режиме оценки; `make_sheet` склеивает строки и увеличивает лист в 4 раза без сглаживания, чтобы были видны пиксели края диска.

Дополнительно: форма и положение диска на всей тестовой выборке. Восемь сцен листа — малая выборка, поэтому проверка варианта «диск круглый, положение и размер без смещения» сделана численно на 1024 сценах:

```
def disc_geometry(X, thr=0.675):
    m = (X[:, 0] > thr).float()                # маска диска по красному каналу
    area = m.sum((1, 2)); a = area.clamp_min(1)
    cx, cy = (m * _xx).sum((1, 2)) / a, (m * _yy).sum((1, 2)) / a
    ...                                       # ковариация координат маски: vxx, vyy, vxy
    roundness = torch.sqrt((half - root).clamp_min(0) / (half + root).clamp_min(1e-9))
    return {"cx": cx, "cy": cy, "r": torch.sqrt(area / np.pi), "round": roundness, ...}
```

Красный канал у диска равен 1,0, у фона не выше 0,35; порог 0,675 — середина. По маске считаются центр, эквивалентный радиус $\sqrt{(\text{площадь} / \pi)}$ и округлость $\sqrt{(\lambda_{\min} / \lambda_{\max})}$ по ковариации координат (у круга 1). Реконструкции сравниваются с той же оценкой на

оригиналах, поэтому разность показывает смещение, внесённое автокодировщиком, а не погрешность оценки (она сама не больше 0,051 пикселя относительно истинных факторов).

Воспроизводимость и демонстрационный вариант. Режим A с seed 101 обучается повторно (`L.run(KIND, a_cfg, 101)`), и PSNR сравнивается с моделью развёртки; итоговая таблица сравнивается со строкой варианта 2 из `results_30_variants.json` в единицах s преподавателя. Скрипт `lab07_demo.py` записан ячейкой `%%writefile` и выполнен без изменений через `runpy.run_path` в отдельной подпапке, чтобы его `comparison.png` не перезаписал лист варианта; его таблица сравнивается со строкой варианта 1. В конце все числа сохраняются в `artifacts/results.json`, и печатаются SHA-256 артефактов.

5. Результаты

Все числа ниже — из вывода ячеек блокнота и файла `results.json`; округление выполнено только при переносе в отчёт.

5.1. Данные

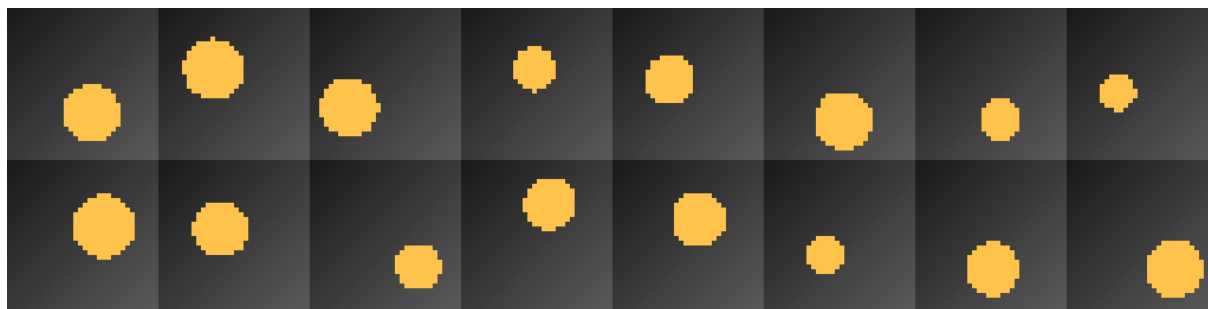


Рисунок 1 — `samples.png`: верхняя строка — восемь обучающих сцен, нижняя — восемь тестовых (увеличение $\times 4$)

Выборки: обучающая (4096, 3, 32, 32), тестовая (1024, 3, 32, 32), факторы (4096, 3); значения пикселей 0,10...1,00. Диски разного размера и положения, фон одинаков у всех сцен.

5.2. Эталон «средняя картинка» (шаг 5)

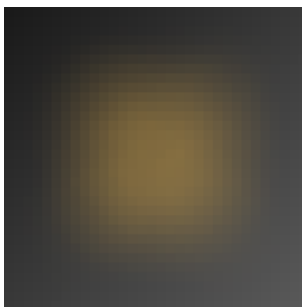


Рисунок 2 — средняя картинка обучающей выборки (увеличение $\times 6$)

PSNR эталона на тесте — **17,171 дБ**, как в указаниях (разность $-0,0003$ дБ). Средняя картинка — фон и размытое пятно в центре кадра: она правильно передаёт фон, занимающий большую часть кадра, поэтому даже тривиальный ответ получает 17 дБ. Выигрыш моделей над эталоном: A **+8,88 дБ**, B **+10,04 дБ** — оба режима восстанавливают конкретную сцену, а не «среднее».

5.3. Таблица метрик по серии seed 101...105 (шаг 4)

Таблица 6 — variant_summary(2): режим А ($d = 8$) и режим В ($d = 32$), тестовая выборка

Метрика	А	s	В	$\Delta = B - A$	$ \Delta /s$	$ \Delta > 2s$
PSNR на тесте, дБ	26,047	0,553	27,209	+1,162	2,10	да
разрыв train – test, дБ	0,041	0,011	0,055	+0,014	1,30	нет
параметры, тыс.	101,035	0,000	150,211	+49,176	— ($s = 0$)	да
время обучения, с	1,801	0,096	1,953	+0,152	1,59	нет

Число параметров совпало с вычисленным до запуска до последней цифры (101,035 → 150,211 тыс.). Время на одно обучение с оценкой — около 2,6 с, вся серия из 11 обучений — 28 с.

5.4. Лист сравнения и форма диска (шаг 6)

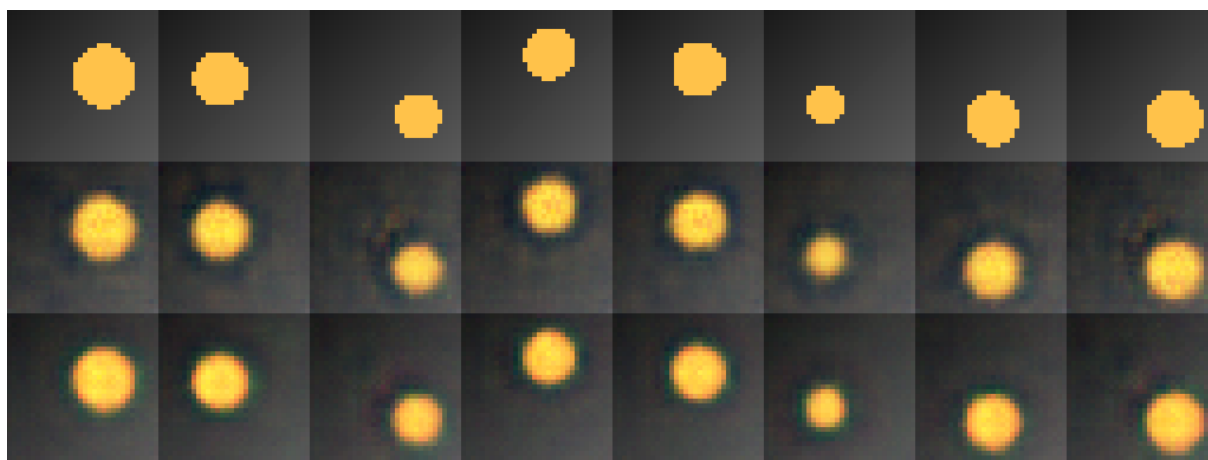


Рисунок 3 — comparison.png: строки «оригинал», «режим А ($d = 8$)», «режим В ($d = 32$)»; первые 8 тестовых сцен, seed 101

Таблица 7 — PSNR по сценам листа сравнения, дБ

Сцена	1	2	3	4	5	6	7	8
А ($d = 8$)	25,50	26,10	26,64	25,94	26,09	27,03	26,14	26,42
В ($d = 32$)	25,89	26,63	27,51	27,05	27,11	28,34	27,03	26,85
В – А	+0,39	+0,53	+0,87	+1,11	+1,02	+1,31	+0,89	+0,43

Что видно на листе (наблюдение). В обоих режимах диск круглый, его положение и размер на глаз совпадают с оригиналом. Отличия от оригинала у обоих режимов одного рода: край диска размыт на 1–2 пикселя, вокруг диска тёмный ореол (провал яркости за краем), фон восстановлен с пятнистой зернистой текстурой вместо гладкого градиента, внутри диска заметна мелкая рябь. У режима В ореол уже и плотнее прилегает к краю, внутренность диска ровнее; у края местами виден тонкий зеленоватый ободок. В лучшем А на всех восьми сценах — от +0,39 до +1,31 дБ.

Таблица 8 — Форма и положение диска на 1024 тестовых сценах (seed 101), пиксели

Величина	Оценка на оригиналах	Режим А	Режим В
центр x: смещение / ср. abs	+0,003 / 0,051 *	+0,006 / 0,086	+0,031 / 0,071
центр y: смещение / ср. abs	+0,001 / 0,051 *	+0,004 / 0,087	+0,016 / 0,066

Величина	Оценка на оригиналах	Режим А	Режим В
радиус: смещение / ср. abs	+0,001 / 0,038 *	−0,154 / 0,156	−0,052 / 0,068
округлость: среднее (мин.)	0,969	0,953 (0,834)	0,960 (0,831)
пустых масок	0	0	0
критерий ($ \text{смещ.} < 0,5$; ср. abs < 1 ; округл. $> 0,9$)	—	выполнен	выполнен

* — относительно истинных факторов сцены (погрешность самой оценки); для режимов — относительно той же оценки на оригиналах. Заранее записанный критерий выполнен с большим запасом в обоих режимах: центр не смещён (не больше 0,031 пикселя), диск круглый. Единственное систематическое отличие — радиус: у А он занижен на 0,154 пикселя почти во всех сценах (средняя абсолютная ошибка $0,156 \approx |\text{смещение}|$), у В — на 0,052 пикселя, втрое меньше.

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску (шаг 7)

Таблица 9 — Классификация отклика по допуску, записанному до запуска

Метрика	Δ	Δ , %	Допуск	Класс	$ \Delta > 2s$	Примечание
PSNR	+1,162 дБ	+4,5	$\pm 1,0$ дБ	улучшение	да	превышение допуска 0,16 дБ
разрыв train – test	+0,014 дБ	+34,1	$\pm 0,1$ дБ	нейтрально	нет	в 7 раз меньше допуска
параметры	+49,176 тыс.	+48,7	± 20 %	ухудшение (рост затрат)	да	$s = 0$: признак $2s$ неинформативен
время обучения	+0,152 с	+8,4	± 20 %	нейтрально	нет	относительное изменение в одном сеансе

Вывод по каждой метрике. PSNR — «улучшение»: прирост 1,16 дБ больше допуска и больше $2s$. Разрыв — «нейтрально»: переобучения нет ни в А, ни в В (0,041 и 0,055 дБ), рост на 0,014 дБ практически неважен, хотя в относительных единицах это +34 % — относительная мера здесь вводит в заблуждение, потому что база близка к нулю. Параметры — «ухудшение»: +48,7 % при допуске 20 %. Время — «нейтрально»: +8,4 %, по критерию $2s$ незначимо. Итог по допуску — компромисс: качество улучшилось, ёмкость выросла за пределы допуска, переобучение и время не изменились.

6.2. Критерий $2s$ и допуск: где ответы расходятся

В этой серии критерий $2s$ и допуск дают одинаковый ответ: PSNR «значимо и важно», разрыв и время «незначимо и неважно»; для параметров признак $2s$ неинформативен ($s = 0$, срабатывает при любом изменении числа весов). Расхождение проявилось при сопоставлении прогонов: при близкой Δ здесь $|\Delta|/s = 2,10$ («да»), у преподавателя 1,49 («нет»), потому что s по пяти seed оценён по-разному (0,553 и 0,715 дБ). У преподавателя изменение практически важно, но статистически не выделяется из разброса. Обратный случай — демонстрационный вариант (раздел 6.6): разрыв вырос на 0,058 дБ при $|\Delta|/s \approx 6$

— значимо, но в допуске. Вывод: при $|\Delta|/s$ около 2 и $n = 5$ признак $2s$ неустойчив, и решение о пользе по нему одному принимать нельзя.

6.3. Чувствительность вывода к допуску

Таблица 10 — Класс PSNR и разрыва при разных допусках

Метрика	Допуск → класс	Граница смены класса	Интервал $\Delta \pm 2 \cdot SE$
PSNR	0,25; 0,5; 1,0 (основной) → улучшение; 1,5; 2,0 → нейтрально	1,162 дБ	[+0,46; +1,86] дБ — пересекает $\pm 1,0$
разрыв	0,01 → ухудшение; 0,02; 0,05; 0,1 (основной); 0,2 → нейтрально	0,014 дБ	[0,000; +0,027] дБ — далеко от $\pm 0,1$

Класс разрыва устойчив: «нейтрально» при любом допуске от 0,02 дБ, а верхняя граница интервала почти вчетверо ниже принятой границы. Класс PSNR неустойчив по двум причинам. Во-первых, он держится только на допусках до 1,16 дБ: допуск 1,5 дБ, тоже разумный для этого разброса, дал бы «нейтрально» и подтвердил бы гипотезу. Во-вторых, интервал [+0,46; +1,86] пересекает границу $\pm 1,0$ — другая серия из пяти seed с заметной вероятностью даст Δ меньше 1,0 дБ. Устойчиво только то, что эффект положительный: нижняя граница интервала +0,46 дБ, В лучше А на всех 8 сценах листа, у преподавателя $\Delta = +1,06$ дБ. Поэтому вывод формулируется так: «рост d даёт небольшое улучшение PSNR, на границе практического допуска».

6.4. Диагностика по размеру латентного вектора (шаг 8)

Таблица 11 — PSNR на тесте при разном d , среднее по seed 101–103, дБ

d	1	2	3	4	8	32
этот прогон	20,69	23,18	25,29	26,38	25,89	26,71
по seed	20,66; 20,81; 20,61	23,31; 23,44; 22,78	24,82; 24,79; 26,25	26,79; 26,16; 26,17	26,03; 26,59; 25,06	27,02; 26,30; 26,82
указания, разд. 6.4	20,64	23,16	25,24	26,45	25,70	—
над эталоном	+3,52	+6,01	+8,12	+9,20	+8,72	+9,54

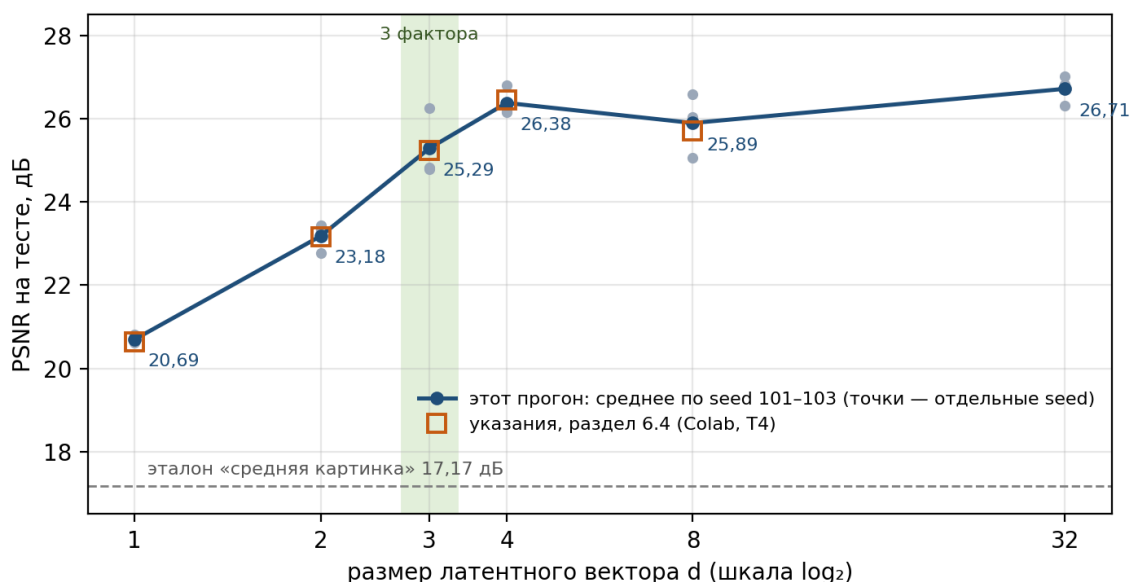


Рисунок 4 — PSNR на тесте в зависимости от d (построено по таблице 11): линия — среднее по seed 101–103, серые точки — отдельные seed, квадраты — значения указаний

Наблюдение. До $d = 3$ каждое добавленное число даёт 2,1–2,5 дБ; от $d = 3$ до $d = 4$ — ещё 1,1 дБ; дальше рост останавливается: $d = 8$ даже ниже $d = 4$ (на 0,48 дБ), $d = 32$ выше $d = 4$ на 0,34 дБ. Разброс между seed при $d \geq 3$ — до 1,5 дБ ($d = 3$: 24,79...26,25; $d = 8$: 25,06...26,59), то есть различия между $d = 4$, 8 и 32 того же порядка, что разброс по трём seed.

Объяснение. При $d < 3$ информация теряется по построению — отсюда крутой рост. При $d \geq 3$ ёмкости достаточно, и различия определяются тем, насколько далеко оптимизатор успевает уйти за 640 шагов от данной инициализации. Немонотонность $d = 4 > d = 8$ есть и в указаниях (26,45 и 25,70) — это шум инициализации. Развёртка по трём seed не различает $d = 4$, 8 и 32; различие А и В видно только в серии из пяти seed и на границе допуска. Развёртка указаний воспроизведена с разностью не больше 0,19 дБ.

6.5. Сопоставление с гипотезой

Таблица 12 — Гипотеза (коммит c5deb11) и результат

Предсказание	Получено	Итог
PSNR: Δ от 0 до +1,0 дБ, около +0,5; «нейтрально»	+1,162 дБ; «улучшение»	опровергнуто (критерий « Δ PSNR > +1,0»)
PSNR: $ \Delta > 2s$ — нет	2,10 — да	не сбылось
разрыв: $\Delta \geq 0$, много меньше 0,1 дБ; $2s$ — нет	+0,014 дБ; 1,30 — нет	подтвердилось
параметры: +49,176 тыс. (+48,7 %)	+49,176 тыс. (+48,7 %)	подтвердилось точно
время: в пределах ± 20 %	+8,4 %; $2s$ — нет	подтвердилось
диск круглый, без смещения	критерий выполнен в А и В	подтвердилось
итог: рост d «не окупается»	качество — улучшение, ёмкость — ухудшение	частично опровергнуто

Почему ошибся в PSNR. Выигрыш оптимизации (п. 2 механизма) был назван, но недооценён: ожидалось около +0,5 дБ. Прогноз не учитывал, что `Linear(d, 1024)` задаёт

карту признаков $64 \times 4 \times 4$, лежащую до ReLU в подпространстве размерности не больше d : информации это не добавляет, но даёт декодировщику больше «базисных» карт для резкого края. С этим согласуются геометрия (занижение радиуса втрое меньше) и лист сравнения (ореол уже); доказательством это не является (раздел 6.7).

6.6. Воспроизводимость и сопоставление с прогоном преподавателя

Таблица 13 — Вариант 2: этот прогон и прогон преподавателя (results_30_variants.json, Colab, T4)

Метрика	А здесь	А преп.	В здесь	В преп.	Δ здесь	Δ преп.	Класс здесь / преп.
PSNR, дБ	26,047	26,145	27,209	27,209	+1,162	+1,064	улучшение / улучшение
разрыв, дБ	0,041	0,042	0,055	0,053	+0,014	+0,011	нейтрально / нейтрально
параметры, тыс.	101,035	101,035	150,211	150,211	+49,176	+49,176	ухудшение / ухудшение
время, с	1,801	2,139	1,953	2,174	+0,152	+0,035	нейтрально / нейтрально

- **Эталон и параметры** совпали точно (17,171 дБ; 101,035 и 150,211 тыс.) — данные и устройство сети детерминированы.
- **Средние PSNR и разрыва** совпали в пределах разброса: отличие А — $-0,14$ s, В — $0,00$ s по PSNR, $\pm 0,2$ s по разрыву (s преподавателя). Классы по допуску совпали по всем четырём метрикам; признак 2s по PSNR разошёлся (см. раздел 6.2).
- **Повторное обучение** А с seed 101 в том же сеансе: 26,034 и 25,668 дБ, расхождение $-0,365$ дБ — в пределах $s = 0,553$ дБ. Обучение на GPU не побитово детерминировано (недетерминированные алгоритмы свёрток), как и отмечено в указаниях (26,13 и 26,00 дБ). Поэтому воспроизводится картина в пределах разброса, а не последний знак.
- **Время** у преподавателя больше на $0,2\text{--}0,3$ с при том же GPU T4 — абсолютное время зависит от загрузки машины и не сравнивается; классифицируется только изменение $A \rightarrow B$ внутри сеанса.

Таблица 14 — Демонстрационный вариант 1 ($d = 8 \rightarrow 2$): этот прогон, results_30_variants.json и текст указаний

Метрика	А здесь	В здесь	Δ здесь	Δ (json)	Δ (указания)	2s здесь / json
PSNR, дБ	25,916	23,220	$-2,696$	$-2,929$	$-2,80$	да / да
разрыв, дБ	0,043	0,100	$+0,058$	$+0,058$	$+0,061$	да / да
параметры, тыс.	101,035	88,741	$-12,294$	$-12,294$	$-12,3$	да / да
время, с	1,891	1,829	$-0,062$	$+0,212$	$-0,17$	нет / да

Демонстрационный вариант воспроизведён: эталон 17,171 дБ; знак Δ и признак 2s по PSNR, разрыву и параметрам совпали с прогоном преподавателя; развёртка по d (20,64; 23,16; 25,22; 26,31; 25,79 дБ) совпала с указаниями с разностью не больше $0,14$ дБ. Как и там, при $d = 2$ падение PSNR ($-2,7$ дБ) далеко за допуском, а рост разрыва значим по 2s, но в допуске. Разошёлся только признак 2s по времени — у преподавателя время В случайно оказалось выше; это ещё раз показывает, что время на общей машине не воспроизводится.

6.7. Альтернативные объяснения и ограничения метрик

Наблюдение — В даёт PSNR выше на $1,16$ дБ при неизменном разрыве. Возможные объяснения:

- **Выразительность декодировщика** (основное): $\text{Linear}(d, 1024)$ ограничивает ранг карты признаков $64 \times 4 \times 4$ числом d , и при $d = 32$ проще построить резкий край. Предсказывает, что выигрыш сохранится при более долгом обучении.
- **Скорость сходимости**: за фиксированные 640 шагов широкое узкое место сходится дальше, а при 60–120 эпохах А догонит В. По журналу преподавателя при $d = 8$ и 60 эпохах PSNR 28,1 дБ против 25,7 при 20 — бюджет обучения влияет сильнее d . Различить два объяснения может серия с большим числом эпох; в работе она не выполнялась.
- **Случайность серии** ($|\Delta|/s = 2,10$ при $n = 5$): знак эффекта подтверждён восемью сценами листа и прогоном преподавателя, но величина «больше 1 дБ» — нет.
- **Неполная парность seed**: при одном seed свёртки кодировщика стартуют с одинаковых весов, но после $\text{Linear}(1024, d)$ генератор случайных чисел расходится, и декодировщики А и В стартуют по-разному.
- **«Почти тождественное» отображение** (риск, названный в варианте) не подтвердилось: разрыв не вырос, а В ошибается так же, как А (ореол, пятнистый фон).

Ограничения метрик. PSNR — среднее по пикселям и изображениям: он не отличает размытие края от сдвига диска, не показывает, где ошибка (край, ореол, фон), и для сцены с большим однородным фоном уже тривиальный ответ даёт 17 дБ — поэтому PSNR приведён только вместе с эталоном. Разрыв train – test близок к нулю, и его относительное изменение (+34 %) бессмысленно — классифицируется абсолютное. Геометрия по порогу 0,675 чувствительна к размытию: размытие выпуклого края сдвигает уровень 0,675 внутрь, поэтому «занижение радиуса» частично отражает размытие, а не уменьшение диска; для вывода о форме это не важно, так как критерий выполнен с запасом. Время включает накладные расходы общей машины и меряется без повторов.

6.8. Угрозы валидности

- **Внутренняя — недетерминизм GPU**: повтор одного обучения расходится на 0,365 дБ; лист сравнения и геометрия построены по моделям развёртки (та же конфигурация и seed 101), совпадающим с моделями серии только с этой точностью.
- **Статистическая — пять seed и s только по А**: s грубый (0,553 здесь, 0,715 дБ у преподавателя), интервал для Δ построен в предположении равного разброса А и В.
- **Внешняя — один синтетический набор, одна архитектура, 20 эпох**: на другие наборы, полносвязную сеть и другой бюджет обучения вывод не переносится без проверки.
- **Смещение экспериментатора**: строка преподавателя была видна до запуска; допуски взяты из образца без изменений, а предсказание по PSNR не сбылось, что говорит против подгонки.

7. Вывод

Наблюдение. Для набора «диск» увеличение латентного вектора с 8 до 32 чисел (серия seed 101...105, тестовая выборка):

- **PSNR** +1,16 дБ (26,05 → 27,21; $|\Delta|/s = 2,10$) — «улучшение», но лишь на 0,16 дБ выше допуска $\pm 1,0$ дБ; интервал [+0,46; +1,86] дБ пересекает границу, класс неустойчив;
- **разрыв train – test** +0,014 дБ — в допуске, переобучения нет; **время** +8,4 % — в допуске;
- **параметры** +48,7 % (101,0 → 150,2 тыс.) — за пределами допуска 20 %;
- оба режима лучше эталона «средняя картинка» (17,17 дБ) на 8,88 и 10,04 дБ; диск круглый, центр не смещён, радиус занижен на 0,15 (А) и 0,05 пикселя (В); развёртка по d выходит на плато при d = 3–4.

Гипотеза подтвердилась по числу параметров, разрыву, времени и форме диска и опровергнута по PSNR: выигрыш оказался больше ожидаемого и чуть больше допуска.

Объяснение (предположение, а не наблюдение). Добавленные 24 координаты не несут новой информации о сцене (три фактора, разрыв не вырос), но расширяют первый слой декодировщика, и при фиксированном бюджете обучения сеть строит более резкий край диска. Отличить это от простой разницы в скорости сходимости можно серией с большим числом эпох.

Ответ на вопрос варианта. Рост ёмкости узкого места окупается лишь частично: он даёт небольшое улучшение качества на границе допуска без роста переобучения и времени, но ценой почти полуторного роста числа весов. Если ограничен размер модели, выигрыш не оправдывает цены; если ограничено время, рост d допустим. Вывод относится только к синтетическому набору «диск», свёрточной архитектуре и 20 эпохам обучения.

8. Блокнот, паспорт эксперимента и индивидуальный вклад

Блокнот и репозиторий работы: <https://github.com/ykvnkm/ai-in-creative-industries/tree/main/LR07> — файл Яковенко_Максим_Михайлович_Вариант_2_ЛР_7.ipynb с выводом всех ячеек, журнал гипотезы reports/journal.md и артефакты artifacts/.

Таблица 15 — Паспорт эксперимента

Поле	Значение
Работа, вариант	ЛР №7, вариант 2: набор 1 «диск» (disc) × фактор 2 latent_8_to_32
Данные	синтетические, L.dataset("disc"), seed данных 7; 4096 обучающих и 1024 тестовые сцены $3 \times 32 \times 32$
Серия seed	101...105 (прогрев seed 0 не учитывается); развёртка по d — seed 101–103
Режим А	conv, d = 8, MSE, noise = 0, eval_noise = 0, n_train = 4096, 20 эпох; Adam $2 \cdot 10^{-3}$, пакет 128
Режим В	то же, d = 32 (единственное различие, проверено assert)
Метрики	PSNR на тесте; разрыв train – test; параметры, тыс.; время 20 эпох; дополнительно — центр, радиус и округлость диска
Допуск (до запуска)	PSNR $\pm 1,0$ дБ; разрыв $\pm 0,1$ дБ; время ± 20 %; параметры ± 20 %; коммит c5deb11
Эталон	«средняя картинка»: 17,171 дБ
Среда	Google Colab, Tesla T4, CUDA 13.0; Python 3.13.15; torch 2.11.0+cu130; numpy 2.1.3; Pillow 11.3.0
Библиотека	lab07_lib.py, 8679 байт, SHA-256 d84b83a878f55e95289d76a788dc9fa84d3249d0d33aa719d9db8d6792fd2698

Поле	Значение
Детерминизм	GPU, не побитовый: повтор A seed 101 — −0,365 дБ (в пределах s)
Результат	PSNR +1,162 дБ — улучшение; разрыв +0,014 дБ — нейтрально; параметры +48,7 % — ухудшение; время +8,4 % — нейтрально
comparison.png	SHA-256 254a63debe73acec8d9166937fd9a71a941abdbd62ca6cae9b4d5a1dcc83271b
samples.png	SHA-256 00b02936ebc67376c9efb19c6196c7db26df19204ffc8c62b3732ed0916efa4b
results.json	SHA-256 32fdda93a3b52ae1de7811862c2920974a89ca262a45c65fd3f2dff76a4b641f

Индивидуальный вклад. Работа выполнена мной полностью самостоятельно: вывод гипотезы из устройства сети и расчёт числа параметров, выбор и обоснование допуска, запись их в журнал до запуска; блокнот — проверка библиотеки, режимов и среды, классификация с анализом чувствительности, развёртка по d , проверка формы и положения диска на всей тестовой выборке, проверка повторного запуска и сверка с прогоном преподавателя и демонстрационным вариантом; выполнение в Colab, анализ результатов, журнал и отчёт. Учебная библиотека `lab07_lib.py` и демонстрационный скрипт `lab07_demo.py` выданы преподавателем и использованы без изменений.

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

Вопросы приведены по разделу 9 методических указаний. Ответы опираются на данные настоящей работы.

1. Чем автокодировщик отличается от классификатора по входу, цели и метрике

Вход у обоих — изображение. **Цель** классификатора — метка класса из разметки; цель автокодировщика — сам вход: сеть учится выдавать $\hat{x} \approx x$ через узкое место, разметка не нужна (в работе векторы факторов в обучении не используются). **Выход** — вероятности классов против изображения из 3072 чисел. **Метрика** — доля верных ответов против ошибки реконструкции (MSE при обучении, PSNR при оценке), осмысленной только рядом с эталоном «средняя картинка».

2. Зачем нужно узкое место и что будет, если d не меньше размерности входа

Узкое место заставляет сеть сжать сцену до d чисел и оставить только существенное — для диска положение и радиус. При $d \geq 3072$ сеть может выучить почти тождественное отображение: ошибка мала, но латентный вектор ничего не говорит о сцене, а сеть копирует и шум. В работе $d = 32$ — около 1 % от 3072, и признаков копирования нет: разрыв не вырос (+0,014 дБ), а реконструкции В имеют те же ошибки, что и А (размытый край, ореол, пятнистый фон).

3. Почему PSNR считается на тестовой выборке и что показывает разрыв train – test

На обучающих сценах высокое качество может быть следствием запоминания; тестовые сцены сеть не видела, и PSNR на них оценивает обобщение. Разрыв train – test — мера переобучения, близкая к нулю у хорошо обобщающей сети. В работе он 0,041 (А) и 0,055 дБ (В) при PSNR 26–27 дБ: обе сети обобщают. Для сравнения: при $d = 2$ в демонстрационном варианте — 0,100 дБ, при 512 обучающих сценах в прогоне преподавателя — 0,245 дБ.

4. Эталон «средняя картинка» и интерпретация PSNR

Это одно изображение — среднее по обучающей выборке, — которое выдаётся на любой вход. Оно не знает ничего о конкретной сцене, поэтому его PSNR — нижняя граница, которую даёт «ничего не делать». Без него число «26 дБ» нельзя оценить: для сцены с большим однородным фоном даже тривиальный ответ получает высокий PSNR. В работе эталон — 17,171 дБ, модели — 26,05 и 27,21 дБ, выигрыш 8,88 и 10,04 дБ; а $d = 1$ даёт 20,69 дБ — всего +3,5 дБ над тривиальным ответом.

5. Сколько факторов у набора и как это связано с минимальным d

У набора «диск» три независимых фактора: центр по x , центр по y и радиус. Идеальному кодировщику достаточно $d = 3$; при $d < 3$ часть информации теряется по построению. Развёртка это подтверждает: 20,69 дБ при $d = 1$, 23,18 при $d = 2$, 25,29 при $d = 3$ и 26,38 при $d = 4$, дальше — плато (25,89 при $d = 8$, 26,71 при $d = 32$) с различиями порядка разброса между seed. Небольшой запас сверх трёх ($d = 4$) облегчает оптимизацию: реальная сеть не находит идеального трёхчислового кода за 640 шагов.

6. Почему у шумоподавляющего автокодировщика цель — чистое изображение

Если целью был бы зашумлённый вход, сеть училась бы воспроизводить и шум, а при достаточной ёмкости — копировать вход целиком. Когда на входе $x + \epsilon$, а в потерях чистый x , шум становится тем, что нужно отбросить, и сеть вынуждена восстановить структуру сцены по её закономерностям. В библиотеке это фактор 5: обучение с $\sigma = 0,2$, оценка обоих режимов на одинаково зашумлённых входах против чистых эталонов. В прогоне преподавателя для набора «диск» такое обучение подняло PSNR на зашумлённых входах с 22,49 до 25,58 дБ.

7. Выигрыш относительно эталона при PSNR 25,8 дБ и эталоне 19,0 дБ

$$\begin{aligned} \text{выигрыш} &= 25,8 - 19,0 = 6,8 \text{ дБ} \\ \text{MSE_эталона} / \text{MSE_модели} &= 10^{(6,8 / 10)} = 10^{0,68} \approx 4,8 \text{ раза} \end{aligned}$$

Модель ошибается в среднем квадратичном в 4,8 раза меньше тривиального ответа. Для сравнения в работе: выигрыш режима А 8,88 дБ — ошибка в $10^{0,888} \approx 7,7$ раза меньше, режима В 10,04 дБ — примерно в 10 раз меньше.

8. Почему замена MSE на L1 может менять PSNR при похожих изображениях

PSNR — преобразование MSE: он сильно штрафует редкие большие ошибки. L1 штрафует ошибки линейно, и модель может оставить большие ошибки на немногих пикселях края, уменьшив мелкие на фоне: глазу изображения кажутся близкими (фон занимает большую часть кадра), а PSNR падает. Кроме того, за 20 эпох L1 сходится медленнее: по журналу преподавателя для набора «диск» 16,2 дБ при 20 эпохах и 26,3 дБ при 120. Это расхождение метрики обучения и метрики оценки.

9. Почему при сокращении обучающей выборки растёт разброс между seed

Чем меньше сцен, тем сильнее результат зависит от инициализации, порядка пакетов и конкретных примеров: 512 сцен редко покрывают трёхмерное пространство факторов, и разные seed дают разные решения между обучающими точками. При 160 эпохах сеть

начинает запоминать примеры (в прогоне преподавателя разрыв вырос с 0,041 до 0,245 дБ), и качество на тесте зависит от того, насколько удачно запомненные сцены покрывают тестовые. В этой работе 4096 сцен, и разброс PSNR между seed ($s = 0,55$ дБ) определяется в основном инициализацией.

10. Какие сведения паспорта нужны, чтобы повторить серию из пяти запусков

Минимальный набор — в паспорте раздела 8: SHA-256 библиотеки; номер варианта и словари режимов; seed данных (7) и серия seed (101...105) с прогревом; гиперпараметры (20 эпох, Adam $2 \cdot 10^{-3}$, пакет 128); среда (Colab, GPU T4, версии CUDA, Python, torch, numpy); способ подсчёта метрик; допуск. Опыт работы добавляет ожидаемую точность повторения (на GPU — в пределах s : повтор одного обучения разошёлся на 0,365 дБ; эталон и число параметров — точно) и SHA-256 артефактов.